



Chpt.8 Statistical Inference: Hypothesis Testing

第八章 假设检验

pp. 1

上节回顾

I. 保护原假设

如果错误地拒绝假设A比错误地拒绝假设B带来更严重的后果，则将A作为原假设！

II. 原假设设为维持现状

原假设常取为“无效果”、“无改进”、“无差异”等，而把想证明的论述作为备择假设，因为支持备择假设是有较强的理由的。“拒绝原假设”的结论比“不能拒绝原假设”更有保证。



假设检验：根据数据，对某一假设进行接受或拒绝的判断

(1) 根据实际问题提出原假设和备择假设；

(2) 提出检验统计量和拒绝域的形式；

(3) 在给定的显著水平 α 下，根据Neyman-Pearson原则求出拒绝域的临界值；

(4) 根据实际样本观测值作出判断。

$$P\{\text{第I类错误}\} = P\{\text{拒绝}H_0 | H_0 \text{是真实的}\},$$

$$P\{\text{第II类错误}\} = P\{\text{接受}H_0 | H_0 \text{是错误的}\}$$

在控制I类错误不超过 α 的基础上，尽量少犯第II类错误

- $H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$ --右边检验 $\longleftrightarrow H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$
- $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$ --左边检验 $\longleftrightarrow H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$
- $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$ --双边检验



对于假设检验，显著性水平的意义是（）

- ☐ A 原假设不成立，经过检验而被拒绝的概率
- ☒ B 原假设成立，经过检验而被拒绝的概率
- ☐ C 原假设不成立，经过检验不能被拒绝的概率
- ☐ D 原假设成立，经过检验不能被拒绝的概率

提交



某饮料厂在自动流水线上罐装饮料. 在正常生产情况下, 每瓶饮料的容量 (单位: 毫升) X 服从正态分布 $N(500, 100)$ (由以往的经验得知). 经过一段时间之后, 有人觉得每瓶饮料的平均容量减小了, 于是抽取了 9 瓶样品, 称得它们的平均值为 492 毫升. 试问平均每瓶饮料的容量是否减小了? 假定标准差 10 毫升不变, $\alpha = 0.05$.

作答



某饮料厂在自动流水线上罐装饮料. 在正常生产情况下, 每瓶饮料的容量 (单位: 毫升) X 服从正态分布 $N(500, 100)$ (由以往的经验得知). 经过一段时间之后, 有人觉得每瓶饮料的平均容量减小了, 于是抽取了 9 瓶样品, 称得它们的平均值为 492 毫升. 试问平均每瓶饮料的容量是否减小了? 假定标准差 10 毫升不变, $\alpha = 0.05$.

$$X \sim N(\mu, 10^2)$$
$$H_0: \mu \geq 500 = \mu_0 \Leftrightarrow H_0: \mu = 500$$

$$H_1: \mu < 500$$

拒绝域形式为 $\bar{X} \leq C$

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = -Z_\alpha$$

考察第 I 类错误的概率

可以观察 $\mu = \mu_0$ 时的情况, 说明等价性

$$P(\bar{X} \leq C | \mu \geq \mu_0) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{C - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} | \mu \geq \mu_0\right)$$

$$\leq P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} | \mu \geq \mu_0\right) \leq \alpha$$

由于 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 故

$$\frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq -Z_\alpha$$

再由 N-P 原则,

$$\frac{C - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = -Z_\alpha \Rightarrow C = \mu_0 - Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$Z_{0.05} = 1.65$

$$\therefore \text{拒绝域为 } \bar{X} \leq \mu_0 - Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 500 - Z_{0.05} \frac{10}{\sqrt{9}} = 494.5$$

样本均值 $\bar{X} = 492 < 494.5$, 落入拒绝域

$\therefore$ 拒绝 H_0 , 即认为容量确实减少了.

8.2 正态总体均值的假设检验



(一) 关于单个正态总体均值 μ 的假设检验

(1) σ^2 已知, 关于 μ 的检验

(2) σ^2 未知, 关于 μ 的检验

(二) 关于两个正态总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的假设检验

(1) 已知 σ_1, σ_2

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

(2) 未知 σ_1, σ_2 , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$



(一) 关于单个正态总体均值 μ 的假设检验

(1) σ^2 已知，关于 μ 的检验

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \quad \text{—Z检验}$$

原假设 H_0	备择假设 H_1	在显著水平 α 下关于原假设 H_0 的拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ Z > z_{\alpha/2}$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$Z > z_\alpha$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$Z < -z_\alpha$

强调一下：没有 $H_0: \mu \neq \mu_0$ 这个原假设。

换言之，如果比较谁大谁小，则可将预期支持的观点作为备择假设，而原假设为“对抗观点”；如果比较是否相等，则只能使用 $\mu = \mu_0$ 作为原假设，否则没办法构造合理的拒绝域。



例： 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地取36位考生的成绩，算得平均成绩为66.5分，标准差为15分。问在显著性水平为0.05下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？

(一) 关于单个正态总体均值的假设检验



(2) σ^2 未知, 关于 μ 的检验

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \quad \text{—t 检验}$$

原假设 H_0	备择假设 H_1	在显著水平 α 下关于原假设 H_0 的拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$ t > t_{\alpha/2}(n-1)$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$t > t_{\alpha}(n-1)$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$	$t < -t_{\alpha}(n-1)$



例：设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机地取36为考生的成绩，算得平均成绩为66.5分，标准差为15分。问在显著性水平为0.05下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为70分？

分析：题中没有假定 σ 已知，这是在 σ 未知下单正态总体均值 μ 的检验问题，应利用T检验法。

解：建立假设

$$H_0: \mu = 70 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 70.$$

这里 $n = 36, \mu_0 = 70, \bar{x} = 66.5, s = 15$. 给定 $\alpha = 0.05$, 查附表 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1) = 2.030$, 计算可得

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{66.5 - 70}{15/\sqrt{36}} = -1.4$$

由于 $|t_0| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1) = 2.030$, 故接受 H_0 , 即认为平均成绩为70分。

(二) 关于两个正态总体均值差的假设检验



有时，我们需要比较两个正态总体的参数（均值）是否存在显著差异。

- 两个农作物品种的产量
- 两种电子元件的使用寿命
- 两种加工工艺对产品质量的影响
- 两地区的气候差异等等

(二) 关于两个正态总体均值差的假设检验



总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，从中抽取容量为 n_1 的样本 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$

总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，从中抽取容量为 n_2 的样本 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$

X, Y 的样本均值及样本方差分别为 $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$ 。

考虑参数 μ_1, μ_2 的假设检验问题

(二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(1) 已知 σ_1, σ_2 , 检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta, H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

针对以上假设, 选取一个统计量, 它涉及假设, 但不含有未知参数。

使用统计量
$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

拒绝域的形式为 $|\bar{X} - \bar{Y} - \delta| \geq C$
相对于显著水平 α 构造小概率事件

$$P(|Z| > z_{\alpha/2}) = \alpha$$

得到拒绝域为: $|Z| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \geq z_{\alpha/2}$ —Z检验

左边检验和右边检验的拒绝域又是什么形式?



例3：据资料，已知某品种小麦每平方米产量(千克)的方差为 $\sigma^2 = 0.2$. 今在一块地上用A, B 两法，A法设12个样本点，得平均产量 $\bar{x} = 1.5$ ； B 法设8个样本点，得平均产量 $\bar{y} = 1.6$ ， 试比较A、B两法的平均产量差异**是否有统计意义** ($\alpha = 0.05$)



例3：据资料，已知某品种小麦每平方米产量(千克)的方差为 $\sigma^2 = 0.2$. 今在一块地上用A, B 两法，A法设12个样本点，得平均产量 $\bar{x} = 1.5$ ； B 法设8个样本点，得平均产量 $\bar{y} = 1.6$ ， 试比较A、B两法的平均产量差异**是否有统计意义**。 $(\alpha = 0.05)$

解 假设： $H_0 : \mu_X = \mu_Y$, $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$

因为：

$$\left| \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\sigma^2/n_1 + \sigma^2/n_2}} \right| = \left| \frac{1.5 - 1.6}{\sqrt{0.2/12 + 0.2/8}} \right| \approx 0.49 < 1.96 = z_{0.025}$$

所以**接受 H_0 假设**，即认为 A、B两法的平均产量差异**无统计意义**

(二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(2) 未知 σ_1 , σ_2 , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

使用统计量
$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

(二) 关于两个正态总体均值的假设检验



(2) 未知 σ_1 , σ_2 , 但是知道 $\sigma_1 = \sigma_2$

检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

提出关于 μ_1 , μ_2 的不同的假设检验中的原假设 H_0 与备择假设 H_1 , 在显著水平 α 下关于原假设 H_0 的拒绝域以及统计量的观测值落在拒绝域内的概率:

$$|t| = \frac{|\bar{x} - \bar{y} - \delta|}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \quad \text{—t 检验}$$

左边检验和右边检验的拒绝域又是什么形式?



例4： 某灯泡厂在采用一种新工艺的前后，分别抽取10个灯泡进行寿命(单位：小时)检测，计算得到：

- 采用新工艺前，灯泡寿命的样本均值为2460，样本标准差为56；
- 采用新工艺后，灯泡寿命的样本均值为2550，样本标准差为48.

设灯泡的寿命服从正态分布

问题： 是否可以认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高(取显著水平 $\alpha=0.01$)?



解：设采用新工艺前后的灯泡寿命分别为

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

因为未知 σ_1, σ_2 , 暂时先假定 $\sigma_1 = \sigma_2$ (将在以后检验),

检验假设

$$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 < \mu_2$$

取统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $n_1 = n_2 = 10$, $\bar{x} = 2460$, $\bar{y} = 2550$

$$s_1^2 = 56^2 \quad s_2^2 = 48^2$$



$$s_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{9 \times 56^2 + 9 \times 48^2}{20 - 2}} \approx 52.15$$

$$T \approx \frac{2460 - 2550}{52.15 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \approx -3.86$$

查表得

$$t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.01}(18) = 2.55$$

因为 $T = -3.86 < -t_{0.01}(18) = -2.55$ ，所以拒绝原假设 H_0 ，

接受备择假设 H_1

即在显著水平 $\alpha=0.01$ 下，认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高。



(三) 成对数据的检验

对于某些情况下，我们提出一种方法，需要知道这个方法是否有效。统计中每个样本具有各自的随机性，需要研究A-B对应状态下非独立样本的假设检验

书上P187. 例4：我们希望知道人对于红光和绿光的反应时间有怎样的差异。实验在点亮红光或绿光的同时，启动计时器，要求受试者见到红光或绿光点亮时，就按下按钮，切断计时器，这就能测得反应时间。结果如下：

红光(x)	0.3	0.23	0.41	0.53	0.24	0.36	0.38	0.51
绿光(y)	0.43	0.32	0.58	0.46	0.27	0.41	0.38	0.61
d=x-y	-0.13	-0.09	-0.17	0.07	-0.03	-0.05	0	-0.1

Q: 第一（二）行的8个数据能看成某个总体的样本吗？

(三) 成对数据的检验



书上P187. 例4：我们希望知道人对于红光和绿光的反应时间是否有差异。实验在点亮红光或绿光的同时，启动计时器，要求受试者见到红光或绿光点亮时，就按下按钮，切断计时器，这就能测得反应时间。结果如下：

红光(x)	0.3	0.23	0.41	0.53	0.24	0.36	0.38	0.51
绿光(y)	0.43	0.32	0.58	0.46	0.27	0.41	0.38	0.61
$d=x-y$	-0.13	-0.09	-0.17	0.07	-0.03	-0.05	0	-0.1

Q: 第一（二）行的8个数据能看成某个总体的样本吗？

第一行的8个数据不能看成某个总体的样本，因为不同的实验条件，如人的反应速度，发光的机器等随机因素，导致不满足同分布的条件。

同样，第二行的8个数据也不能看成某个总体的样本。

每列都是一个受检样本的个例，具有各列的独立性和上下相关性。

(三) 成对数据的检验



对于 n 对相互独立的观测结果 $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$.

$X_1, \dots, X_n$ 不是某个总体的样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 也不是某个总体的样本。

令 $D_i = X_i - Y_i$ 。则可以得到以下结论:

- $D_1, \dots, D_n$ 之间相互独立。
- D_i 的变化来自于 **同一个** 因素, 则 D_i 服从 **同一分布**。

假设 $D_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可以看成是某一正态总体的样本。

则根据以前的知识点, 可以做以下几种假设检验:

- 1) $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$
- 2) $H_0: \mu \leq 0, H_1: \mu > 0$
- 3) $H_0: \mu \geq 0, H_1: \mu < 0$

(三) 成对数据的检验



红光(x)	0.3	0.23	0.41	0.53	0.24	0.36	0.38	0.51
绿光(y)	0.43	0.32	0.58	0.46	0.27	0.41	0.38	0.61
d=x-y	-0.13	-0.09	-0.17	0.07	-0.03	-0.05	0	-0.1

这里的原假设是什么呢？

我们发现 d 负数更多，所以猜想 $D < 0$ (X 普遍小于 Y)，所以做假设检验

$$H_0: \mu \geq 0, \quad H_1: \mu < 0$$

$n = 8, \bar{x}_d = -0.0625, s_d = 0.0765$, 根据此数据做 t 检验

$$\frac{\bar{x}_d - 0}{s_d / \sqrt{8}} = -2.311 < -t_{0.05}(7) = -1.8946$$

落入拒绝域 $(-\infty, -1.8946)$ ，拒绝 H_0 ，接受信备择假设 $H_1: \mu_0 < 0$ ，即 $X < Y$ ，人眼对红光反应时间更短

正态分布下对于 μ 检验的总结



	σ 情况	H_0	检验方法	统计量	拒绝域
单样本	已知	$\mu = \mu_0$	z检验		
		$\mu \geq \mu_0$			
		$\mu \leq \mu_0$			
	未知	$\mu = \mu_0$	t检验		
		$\mu \geq \mu_0$			
		$\mu \leq \mu_0$			
两个样本	已知	$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	z检验		
		$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$			
		$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$			
	未知，但相等	$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	t检验		
		$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$			
		$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$			
对比样本	不讨论	$\mu = \mu_0$	t检验		
		$\mu \geq \mu_0$			
		$\mu \leq \mu_0$			



例4： 某灯泡厂在采用一种新工艺的前后，分别抽取10个灯泡进行寿命(单位：小时)检测，计算得到：

- 采用新工艺前，灯泡寿命的样本均值为2460，样本标准差为56；
- 采用新工艺后，灯泡寿命的样本均值为2550，样本标准差为48.

设灯泡的寿命服从正态分布

思考题：这道题中如何检验 $\sigma_1 = \sigma_2$
(取显著水平 $\alpha = 0.01$)

问题：是否可以认为采用新工艺后灯泡的平均寿命有显著提高(取显著水平 $\alpha = 0.01$)?

本次课小调查2024

